

NMX-01

Calculadora Energética (Necesidades Energéticas)

Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de cálculo energético
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-01_Necesidades_Energeticas_DEFINITIVO_2026.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-01 · Calculadora Energética (Necesidades Energéticas)
Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de cálculo energético
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Estimar necesidades energéticas y el Nivel de Actividad Física (PAL) de forma trazable, con auditoría de operaciones y evidencia bibliográfica anclada por nivel de verificación.
Entradas principales	Datos personales: Sexo, Edad, Peso, Talla; Actividad física: Nivel/actividades para el PAL (hoja ACTIVIDADES)
Resultados principales	Requerimiento energético; Nivel de Actividad Física (PAL); Trazabilidad de evidencia
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-01 es el motor energético de la suite. A partir de datos antropométricos y de actividad calcula el requerimiento energético y clasifica el Nivel de Actividad Física (PAL). Incorpora tres bases metabólicas propias (adulto, adulto mayor y usuarios de silla de ruedas, año 2024) y una hoja FUENTES con clasificación de evidencia por niveles A/B/C. Su hoja AUDITORIA permite revisar las operaciones internas del motor, lo que lo hace útil como pieza docente para explicar de dónde sale cada número. Se ubica en la Fase 1 (Motores) y alimenta conceptualmente a herramientas de evaluación y planificación posteriores.

03 OBJETIVO

Objetivo general

Estimar necesidades energéticas y el Nivel de Actividad Física (PAL) de forma trazable, con auditoría de operaciones y evidencia bibliográfica anclada por nivel de verificación.

Objetivos específicos

- Ingresar datos antropométricos y de actividad y obtener el gasto energético.
- Auditar cada operación del motor con la hoja CALCULOS/AUDITORIA.
- Consultar la trazabilidad de cada ecuación y su nivel A/B/C en FUENTES.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente

- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Personas adultas; incluye bases metabólicas para adulto, adulto mayor y usuarios de silla de ruedas (BASE_MET_ADULT_2024, OLDER_2024, WHEELCHAIR_2024).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Cálculo energético	Estima requerimiento energético a partir de los datos ingresados	Sexo, edad, peso, talla, actividad	Requerimiento energético (kcal/día)	Intermedio
Clasificación PAL	Determina el Nivel de Actividad Física	Actividades registradas	PAL (adimensional) y categoría	Intermedio
Auditoría de operaciones	Muestra el desglose interno del cálculo	Datos ingresados	Trazabilidad numérica del motor	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Datos personales

Sexo, Edad, Peso, Talla

Actividad física

Nivel/actividades para el PAL (hoja ACTIVIDADES)

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Requerimiento energético	CÁLCULO	kcal/día	Depende de datos antropométricos y PAL
Nivel de Actividad Física (PAL)	INDICADOR	adimensional	Depende de las actividades registradas
Trazabilidad de evidencia	REGISTRO	niveles A/B/C	Independiente de las entradas

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	RoI
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA

ACTIVIDADES

ENTRADA

RESULTADOS

RESULTADOS

FUENTES

FUENTES

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 14 hojas (14 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 310 fórmulas, 3 gráficos, 3 tablas estructuradas y 20 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Adulto ficticio de 30 años, 70 kg, 170 cm, actividad moderada.
Proceso	Se ingresan datos en DATOS y actividades en ACTIVIDADES.
Resultado	El motor calcula el requerimiento energético y el PAL.
Interpretación educativa	El resultado (kcal/día) se interpreta como estimación educativa, no como prescripción.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

CAPTURA_NO_GENERADA_POR_LIMITACIÓN_DEL_ENTORNO.

El entorno de generación de este portafolio no renderiza de forma fiel el archivo XLSX original, por lo que no se incluyen capturas simuladas. Las hojas reales del libro pueden abrirse en Microsoft Excel según la compatibilidad indicada.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Estimación de requerimiento energético	Adultos	Cálculo energético	Exactitud matemática ≠ validación clínica
CRITERIO	Clasificación PAL (NMX-PAL-2026-08-v1)	Adultos	Nivel de actividad	Basada en catálogo propio de actividades

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Equipo Nutrimetría	Dossier de verificación bibliográfica y metodológica NMX-01	2026	Bases metabólicas y PAL	DECISIÓN_DE_INGENIERÍA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Exactitud matemática distinta de validación clínica. Los resultados dependen de la calidad de los datos antropométricos y de la clasificación de actividad. La estimación de PAL usa un catálogo propio (NMX-PAL-2026-08). No sustituye la evaluación profesional.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Herramienta de apoyo
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-10 • Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico
- NMX-13 • Recordatorio de 24 Horas (con catálogo PAL, NMX-01)
- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas

Versionado

Producto_ID	NMX-01
Archivo analizado	NMX-01_Necesidades_Energeticas_DEFINITIVO_2026.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-01 · Calculadora Energética (Necesidades Energéticas)

Fase 1 · Motores · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.